FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

AMYLO-X® WG

NÚMERO DE REGISTRO

ES-00346

COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN

Bacillus amyloliquefaciens subespecie *plantarum* cepa D747

Concentración: 25%

Tipo de preparado*:* Granulado dispersable en agua (WG)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

AMYLO-X® WG es un fungicida a base de microorganismos, para uso preventivo y de amplio espectro para el control y la supresión de fitopatologías fúngicas y bacterianas.

El ingrediente activo de AMYLO-X® WG, *Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* cepa D747, es una cepa de la bacteria beneficiosa *Bacillus amyloliquefaciens* presente de manera natural en el suelo que presenta actividad bactericida y fungicida.

AMYLO-X® WG puede aplicarse solo o en rotación con fungicidas químicos como una herramienta para el manejo integrado de enfermedades en cultivos agrícolas incluyendo hortícolas, fresa y frutos del bosque, vid y frutales. Gracias a su múltiple modo de acción es una herramienta valiosa para el manejo de resistencias a los fungicidas químicos.

AMYLO-X® WG se aplica en pulverización foliar. Aplicar hasta un máximo de 2,5 Kg/ha, diluido en un volumen de agua de 200 a 1000 litros/ha, en función del cultivo y su estado de desarrollo.

FRAC: Grupo F6 – Código 44

Resistente a las altas temperaturas (temperatura óptima entre 30-40ºC) y a un amplio rango de pH.

PRESENTACIÓN

Estuche de cartón, conteniendo 1 bolsa de 1kg de poliéster laminado.

El producto no es peligroso de conformidad con la normativa aplicable al transporte.

MODO DE ACCIÓN

Bacillus amyloliquefaciens subespecie *plantarum* cepa D747 produce moléculas bioactivas que le confieren diferentes propiedades como la capacidad de competir con otros microorganismos por los nutrientes y el espacio (formación de biofilm), promover el crecimiento de la planta y activar el sistema de resistencia inducida y localizada. Además, produce lipopéptidos capaces de controlar patógenos aéreos y del suelo gracias a su acción fungicida y bactericida.

AMYLO-X® WG tiene mecanismos de respuesta a condiciones desfavorables, si no puede mantener el estado vegetativo, se induce la esporulación lo que le dota de una importante ventaja competitiva.

La cepa D747 de AMYLO-X® WG es metabólicamente versátil. Se emplea como fitosanitario, fortalecedor, promotor del crecimiento (raíz) y como inductor de resistencia en plantas.

Actúa por contacto, por lo que es necesaria una buena cobertura de las partes a proteger y es importante repetir los tratamientos.

Tiene diferentes modos de acción que dificultan la aparición de resistencias.

USOS AUTORIZADOS E INDICACIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad	Dosis de aplicación por tratamiento (Kg/ha)	Número máximo de aplicaciones	Intervalo mínimo entre aplicaciones en días	Volumen de caldo (L/ha)
Berenjena, tomate y pimiento	Botrytis spp. Oídio del tomate, *Oidium neolycopersici*	1,5-2,5	6	7	500-1000
Solanáceas (excepto patata)	Bacteriosis	1-2,5	6	7	200-1000
Bulbos hortícolas	Stromatinia spp.	1-2,5	6	7	200-1000
Champiñón	Desinfección de sustratos (bacteriosis) Desinfección de sustratos (hongos)	15 g/100kg de compost	1	-	0,275 L/100 kg compost
Cucurbitáceas	Botrytis spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii	1-2,5			200-1000
Granado	Botrytis spp. Alternaria spp.	0,75-1,5	6	7	200-1000
Fresal (y frutos del bosque)	Botrytis spp. Oídio de la fresa, *Podosphaera aphanis*	1,5-2,5	6	7	500-1000
Frutales de hueso	Monilia, Monilinia spp.	1,5-2,5	6	7	200-1000
Frutales de cáscara	Xanthomonas spp.	0,75-1,5	6	7	200-1000
Frutales de pepita	Estemfilosis, mancha negra,	1,5-2,5	6	7	200-1000

	Stemphylium vesicarium Fuego bacteriano de las rosáceas, *Erwinia amylovora* Monilia, Monilinia spp.				
Kiwi	Botrytis spp.	0,75-1,5	6	7	200-1000
	Bacteriosis	1,5			1000
Tallos jóvenes	Botrytis spp. Sclerotinia spp.	1-2,5	6	7	200-1000
Lechuga y similares	Botrytis spp. Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	200-1000
Vid	Botrytis spp. Bacteriosis	0,75-2	6	7	200-1000
USOS MENORES (autorizados por procedimiento nacional)					
Acelga	Oídio de la remolacha, *Erysiphe betae* Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Ajo	Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Albaricoquero	Bacteriosis	1,5-2,5	6	7	500-1000
Alcachofa	Oídio, *Golovinomyces cichoracearum* Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Almendro	Oídio del rosal, *Podosphaera pannosa* Bacteriosis	1,5-2,5	6	7	500-1000
	Monilia, Monilinia spp.				200-1000

	Chancro del almendro, *Diaporthe amygdali*				
Apio	Oídio de la zanahoria, *Erysiphe heraclei* Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Apionabo	Oidio de las crucíferas, *Erysiphe cruciferarum* Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Avellano	Monilia, Monilinia spp. Bacteriosis	1,5-2,5	6	7	500-1000
Berro de agua	Botrytis spp. Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Berza, col	Botrytis spp. Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Brécol	Botrytis spp. Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Caqui	Botrytis spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Cardo	Oídio, *Golovinomyces cichoracearum* Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Cebolleta	Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Cebollino	Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Cerezo	Bacteriosis	1,5-2,5	6	7	500-1000
Chalote	Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000

Chirivía	Oidio de la zanahoria, *Erysiphe heraclei* Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Ciruelo	Bacteriosis	1,5-2,5	6	7	500-1000
Col de Bruselas	Botrytis spp. Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Col de China	Botrytis spp. Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Coliflor	Botrytis spp. Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Colinabo	Botrytis spp. Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Endibia	Botrytis spp. Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Endrino	Bacteriosis	1,5-2,5	6	7	500-1000
Espárrago	Botrytis spp. Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Espinaca	Botrytis spp. Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Granado	Bacteriosis Monilia, Monilinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Guisante verde	Botrytis spp. Erysiphe spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Haba verde	Botrytis spp. Erysiphe spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Botrytis spp. Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Hinojo	Oidio de la zanahoria, *Erysiphe heraclei*	1,5-2,5	6	7	500-1000

	Sclerotinia spp.				
Judía verde	Botrytis spp. Erysiphe spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Lúpulo	Botrytis spp. Oídio del lúpulo, *Podosphaera macularis*	1,5-2,5	6	7	500-1000
Mango	Oídio del mango, *Oidium mangiferae* Bacteriosis	1,5-2,5	6	7	500-1000
Membrillero	Fuego bacteriano de las rosáceas, *Erwinia amylovora* Monilia, Monilinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Nabo	Botrytis spp. Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Níspero, níspero del Japón	Fuego bacteriano de las rosáceas, *Erwinia amylovora*	1,5-2,5	6	7	500-1000
Nogal	Monilia, Monilinia spp. Bacteriosis	1,5-2,5	6	7	500-1000
Pepino	Oídio de las cucurbitáceas, *Podosphaera xanthii* Oídio, *Golovinomyces cichoracearum*	1,5-2,5	6	7	500-1000
Pistachero	Monilia, Monilinia spp. Bacteriosis *Botryosphaeria* spp	1,5-2,5	6	7	500-1000
Puerro	Botrytis spp. Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000

Rábano	Oidio de las crucíferas, *Erysiphe cruciferarum* Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Repollo	Botrytis spp. Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000
Verdolaga	Botrytis spp. Sclerotinia spp.	1,5-2,5	6	7	500-1000

MODO DE EMPLEO

PLAZO DE SEGURIDAD: Dejar transcurrir 3 días desde la última aplicación a la recolección en todos los cultivos, a excepción del champiñón, Bulbos hortícolas, Cucurbitáceas, Frutales de cáscara, Granado, Kiwi, Solanáceas (excepto patata), Tallos jóvenes y Vid, que no procede.

CONDICIONAMIENTOS GENERALES DE USO

Pulverización mecánica y manual.

CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS

Berenjena, pimiento, tomate: Tratamientos al aire libre, cultivo protegido y en invernadero. Aplicar de manera preventiva o al comienzo de la infección, desde el comienzo del desarrollo de las hojas hasta la cosecha.

Champiñón: Aplicar a dosis de 15 gramos/100kg compost, en un único tratamiento sobre el sustrato, en el establecimiento del cultivo.

Cucurbitáceas: Tratamientos en invernadero. Aplicar de manera preventiva o al comienzo de la infección, desde el inicio del desarrollo de las hojas hasta la cosecha.

Lechuga y similares: Tratamientos al aire libre, cultivo protegido y en invernadero. Aplicar de manera preventiva o al inicio de la infección, desde 4 hojas verdaderas hasta que alcanza el tamaño comercial.

Fresal (y frutos del bosque): Contra botritis tratamientos al aire libre, cultivo protegido y en invernadero y contra oídio en invernadero. Aplicar de manera preventiva o al comienzo de la infección, desde el comienzo del desarrollo de las hojas hasta la cosecha.

Albaricoquero, almendro, avellano, caqui, cerezo, ciruelo, frutales de hueso, frutales de pepita, frutales de cáscara, bulbos hortícolas, solanáceas (excepto patata) para el control de bacteriosis, tallos jóvenes, granado, mango, membrillero, níspero, níspero del Japón, nogal, pistacho, vid: Tratamientos al aire libre. Aplicar de manera preventiva o al inicio de la infección, desde el comienzo del desarrollo de las hojas hasta la cosecha.

Kiwi: Tratamientos al aire libre. Aplicar de manera preventiva o al inicio de la infección, desde el comienzo del desarrollo de las hojas hasta la cosecha.

Acelga, ajo, alcachofa, apio, apionabo, berro de agua, berza, col, brécol, cardo, cebolleta, cebollino, chalote, chirivía, col de Bruselas, col de china, coliflor, colinabo, endibia, espárrago, espinaca, hierbas aromáticas y flores comestibles, hinojo, lúpulo, nabo, puerro, rábano, repollo, verdolaga: Tratamientos al aire libre. Aplicar desde 4 hojas verdaderas hasta alcanzar el tamaño comercial.

Guisante verde, haba verde, judia verde, pepino: Tratamientos al aire libre e invernadero. Aplicar desde el comienzo del desarrollo de las hojas hasta el final de la formación del fruto.

Endrino: Tratamientos al aire libre, únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales. Aplicar desde el comienzo del desarrollo de las hojas hasta maduración plena o de recolección (BBCH 10-89).

LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS (LMRs)

Producto exento de LMR.

MANEJO DE RESISTENCIAS

Dado sus diferentes modos de acción, el riesgo de aparición de resistencias se considera poco probable.

PREPARACIÓN DEL CALDO

AMYLO-X® WG puede ser aplicado con un equipo pulverizador convencional, pulverizadores de presión, o mochilas pulverizadoras. Para asegurar una dispersión del producto en el tanque de mezcla, llenar el taque de agua hasta la mitad de su volumen, añadir la cantidad de producto requerida y continuar el llenado del tanque manteniendo la agitación de forma continua. No utilizar aguas altamente ácidas o altamente alcalinas para las mezclas. Utilizar un regulador de pH si fuera necesario para mantener la neutralidad en el agua en el tanque (pH 6 a 8).
Mantener la agitación durante la aplicación. Aplicar inmediatamente tras la mezcla; utilizar el caldo preparado inmediatamente tras su preparación, no utilizarlo de un día para otro.
Tras el uso, limpiar el tanque. No se requieren agentes de limpieza especiales.
Aplicar mediante pulverización mecánica y manual.

AMYLO-X® WG puede aplicarse solo y/o en rotación con otros fungicidas.

No mezclar con productos que puedan alterar la viabilidad de las esporas. Siempre es necesario verificar la compatibilidad o posible fitotoxicidad causada por la mezcla con un producto no probado (consultar con el personal de Certis Belchim para conocer la compatibilidad con otras materias activas)

ADVERTENCIAS

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

No entrar al cultivo hasta que se haya secado la pulverización.

Evítese el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.

El producto no es peligroso de conformidad con la normativa aplicable al transporte.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Controles técnicos apropiados: Facilitar una ventilación adecuada, sobre todo en lugares cerrados.

Protección de las manos: Use guantes impermeables de caucho nitrilo resistente a productos químicos (EN 374-3).

Protección ocular: Gafas de seguridad o una careta (EN 166).

Protección de la piel y del cuerpo: Ropa de protección de manga larga, impermeable (al menos de tipo 6 que protege de salpicaduras líquidas). Calzado resistente a productos químicos.

Protección de las vías respiratorias: Mascarilla autofiltrante para partículas (al menos de tipo FFP2) o bien mascarilla con filtro (al menos de tipo P2).

Calzado resistente a productos químicos.

NORMAS GENERALES PARA UN USO RESPONSABLE

Precauciones para una manipulación segura:

- Leer bien la etiqueta y las precauciones antes de la utilización.

- A fin de evitar riesgos para las personas y el medioambiente, siga las instrucciones de uso.
- Evite el contacto con ojos, piel nariz y boca.
- Evacuar como residuos peligrosos, según la legislación nacional o local.
- En caso de derrame importante, recurrir a un especialista.

Durante la aplicación:

- Evítese que penetre en el alcantarillado y las conducciones de agua.
- Avise a las autoridades en caso de que el producto se haya introducido en las vías fluviales o sistemas de drenaje.

Medidas de higiene:

- Lavarse las manos inmediatamente después de cada aplicación del producto y de manera sistemática antes de abandonar el lugar de trabajo.
- No comer, beber, ni fumar durante su utilización.
- Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

Condiciones de almacenamiento seguro:

- Prohibir la entrada de personas no autorizadas.
- Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
- Mantener lejos de bebidas, alimentos y piensos.
- Proteger contra heladas.
- Manténgalo lejos del calor y la luz directa del sol.
- Almacenar en un lugar fresco y seco. El producto es estable a temperatura ambiente (21-24°C) durante 2 años.

Gestión de envases:

Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO



H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P284 [En caso de ventilación insuficiente] llevar equipo de protección respiratoria.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P391 Recoger el vertido.
P411 Almacenar a temperaturas no superiores a 30˚ C.
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

Contiene Bacillus amyloliquefaciens D747. Es potencialmente sensibilizante por vía cutánea y por vía inhalatoria.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

(No limpiar el equipo del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).
SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una anda de seguridad de 5m hasta las masas de agua superficial

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

MANIFESTACIONES CLÍNICAS QUE SE PUEDEN PRODUCIR EN CASO DE EXPOSICIÓN Y/O CONTACTO

- Dermatitis de contacto y sensibilización.

CONSEJOS TERAPÉUTICOS PARA MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO

- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA - TEL. 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN

Seguridad del aplicador:

El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química, ropa de protección (al menos de tipo 6 que protege frente a salpicaduras líquidas), protección respiratoria (mascarilla autofiltrante para partículas, al menos de tipo FFP2 o bien, mascarilla con filtro al menos de tipo P2) y calzado resistente a productos químicos.

Seguridad del trabajador:

El trabajador utilizará durante la reentrada: guantes de protección química y ropa de trabajo.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.

MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

SPe3 Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta las masas de agua superficial.

ELIMINACIÓN PRODUCTO Y/O CALDO

SP1 NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.